

Q1. Le diagramme des exigences recense les différentes performances du produit donc son cahier des charges.

Q2. L'allongement du ressort et donc sa longueur est proportionnelle à la force de traction.

Q3. Pour maintenir l'effort du cycliste inférieur à 10N soit 1kg en présence d'une charge quelconque dans la remorque, il faut mesurer en permanence cet effort pour actionner les moteurs des deux roues de la remorque. L'objectif est donc de maintenir la vitesse de la remorque motorisée égale à celle du cycliste.

Q4. Loi des mailles $U_{PT} = U_P - U_T$ Loi du diviseur de tension $U_P = V_{cc} \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$ et $U_T = V_{cc} \cdot R_4 / (R_3 + R_4)$.

Q5. Lors d'un effort longitudinal, la poutre s'allonge et rétrécit sensiblement en largeur. Les jauges longitudinales voient leurs résistances augmenter car $R = \rho \cdot l / S$. Les jauges transversales voient leurs résistances diminuer.

Q6. $U_{PT} = \frac{V_{CC}}{4} \cdot \left(\frac{\Delta R_1}{R} + \frac{\Delta R_3}{R} - \frac{\Delta R_4}{R} - \frac{\Delta R_2}{R} \right)$ Pour que leurs effets s'ajoutent, il faut câbler les deux jauges longitudinales en R1 et R3 et les deux transversales en R2 et R4.

Q7. On identifie un amplificateur non-inverseur car la tension d'entrée attaque la broche + dite non-inverseur. La structure est liée car il existe une contre-réaction par la résistance R_2 .
 $V^+ = V_e$ et $V^- = V_s$. $R_1 / (R_1 + R_2)$

Q8. R_{b1} et R_{b2} sont en parallèles car la tension est commune donc la résistance équivalente vaut $R_b = (R_{b1} \cdot R_{b2}) / (R_{b1} + R_{b2})$.

$$V_2 / U_{PT} = 1 + R_a / R_b$$

Q9. On veut $V_2 = +10.24V$ pour un effort de 1250N avec $V_{cc} = +10V$. or $U_{PT} = 1,4 \times 10^{-7} \cdot V_{CC} \cdot F$

AN : $U_{PT} = 1,4 \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 1250 = 1,75mV$ donc un gain de $G = V_2 / U_{PT} = 10,24 / 0,00175 = 5851 V / V$.

$$G = 1 + R_a / R_b \quad \text{d'où} \quad R_b = R_a / (G - 1) = 30100 / 5850 = 5,145\Omega.$$

$$R_b = (R_{b1} \cdot R_{b2}) / (R_{b1} + R_{b2}). \quad R_{b1} = 49,9\Omega \quad \text{d'où} \quad R_{b2} = 1 / (1/R_b - 1/R_{b1}) = 5,73\Omega$$

Q10. Une fréquence de coupure trop proche du signal de 1Hz atténuerait ce signal et le déphaserait. Perte de signal.

Q11. Une fréquence de 1000Hz est atténuée de -40dB par un filtre passe-bas de fréquence de coupure 10Hz. -20dB correspond à une diminution d'un facteur 10 -40dB correspond à une diminution d'un facteur 100

Q12. Le quantum $q = (10,24 - (-10,24)) / 2^{18} = 78.1\mu V$. La relation idéalisée vaut $SD0 = V_3 \cdot 131071 / 10,24$ soit $SD0 = 12800 \cdot V_3 = V_3 / q$.

Q13. Si $SD0_{(2)} = 001100000000000000_{(2)}$ $SD0_{(10)} = 2^{15} + 2^{14} = 49152$ donc $V_3 = 3,84V$ et $F = 468,8N$.

Q14. L'énergie totale emmagasinée $E = 3 \times 12 \times 22 = 792 \text{ Wh}$.

	masse (kg)	volume (l)
Plomb	19,8	7,92
Ni-Mh	8,8	2,93
Li-ion	4,4	2,26

Q15. Le volume et la masse ne sont pas des critères pertinents en raison du projet. Par contre, pour une diffusion en nombre, le coût faible des batteries au plomb est intéressant.

Q16. Le parcours de 250m a duré 60s soit une vitesse moyenne $V_{\text{moy}} = 250\text{m}/\text{min} = 250 \times 60\text{m}/\text{h} = 15\text{km}/\text{h}$.

Energie consommée par moteur : $E_{\text{cons}} = 400 \times 8 + 240 \times 22 - 200 \times 6 + 200 \times 4 + 150 \times 12 - 120 \times 4 = 9400 \text{ J}$

Soit une énergie totale de 18800J ou 18800Ws.

Q17.

L'énergie fournie par la batterie aux deux moteurs vaut : $E_m = 2 \times 9400 / 0,9 = 20889\text{J}$

L'énergie disponible dans les 2 batteries vaut : $E_d = 0,8 \times 792 \times 3600 = 2283960\text{J}$.

Le nombre de trajets possibles vaut donc : $N_t = E_d / E_m = 109$ trajets.

L'autonomie est donc de $109 \times 0,25\text{km} = 27,2\text{km}$. Le cahier des charges est respecté.

Q18. Sur une durée de mesure de 60s, une fréquence $F_e = 10 \text{ Hz}$ soit une période $T_e = 0,1\text{s}$ renvoie 600 points de mesure. Suffisant, 100 points minimum, 1000 points de manière courante, plus si nécessaire.

Q19.

i	0	1	2	3	4	5
e	0	$0,1 \times 0,4 / 2 = 0,02$	$0,02 + 0,05 = 0,07$	$0,07 + 0,05 = 0,12$	$0,12 + 0,06 = 0,18$	$0,18 + 0,07 = 0,25$
p[i]	0	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6

Q20. La dernière valeur de e indique l'énergie consommée sur un intervalle de 0,5s et vaut 0,25Ws.

Q21. Avec 7 bits d'adresse, on peut adresser 2^7 soit 128 équipements.

Q22. Longueur de la trame $22 \times 25\mu\text{s} = 0,55\text{ms}$ pour $9 \times 4 = 36$ bits d'où $t_{\text{bit}} = 0,55\text{E-}3 / 36 = 15,27\mu\text{s}$.

Vitesse de transmission $V = 1 / t_{\text{bit}} = 65455 \text{ kbits/s}$

Q23. Adresse = 1001000 Commande = 01000000 Adresse = 00000000 Donnée = 00001011

Adresse = 0x48 Commande = 0x40 Adresse = 0x00 Donnée = 0x0B

Q24. Une liaison différentielle est constituée de deux tensions opposées. Le parasite commun aux deux tensions est éliminé en soustrayant les deux tensions (différence).